

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(2x + 10)(3x + 12) = 0$

2.  $(2x + 4)(4x - 8) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-4x + 1)(9x - 8) + (-4x + 1)(-2x - 9) = 0$

2.  $(-9x - 1)(2x - 9) - (-9x - 1)(9x + 7) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(6x + 30)(3x + 6) = 0$

2.  $(2x + 8)(6x - 6) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(3x + 7)(-8x - 7) + (3x + 7)(-3x - 8) = 0$

2.  $(7x + 6)(-9x + 9) - (7x + 6)(4x - 8) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(2x - 2)(3x + 9) = 0$

2.  $(6x + 18)(2x + 6) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-4x - 2)(-5x + 4) + (-4x - 2)(x - 7) = 0$

2.  $(-5x - 1)(5x - 7) - (-5x - 1)(9x - 2) = 0$



Résoudre les équations suivantes.

1.  $(3x - 6)(6x + 12) = 0$

2.  $(4x + 20)(3x + 6) = 0$



Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-5x - 6)(7x + 7) + (-5x - 6)(6x - 4) = 0$

2.  $(9x - 2)(6x + 1) - (9x - 2)(-9x - 4) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(2x + 6)(3x - 15) = 0$

2.  $(3x + 15)(5x + 25) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(5x + 4)(9x - 3) + (5x + 4)(8x - 6) = 0$

2.  $(8x - 4)(-8x - 6) - (8x - 4)(6x + 9) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(6x - 30)(3x + 12) = 0$

2.  $(6x + 30)(4x + 20) = 0$

EX  
2Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-8x + 7)(-5x + 7) + (-8x + 7)(x + 5) = 0$

2.  $(-9x + 7)(2x + 9) - (-9x + 7)(-6x - 6) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(2x + 8)(6x + 12) = 0$

2.  $(3x - 3)(5x + 10) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(7x - 9)(x - 4) + (7x - 9)(-3x + 1) = 0$

2.  $(9x - 1)(8x - 8) - (9x - 1)(-9x - 5) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(4x + 16)(2x + 10) = 0$

2.  $(6x - 30)(4x + 4) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(3x - 8)(5x + 1) + (3x - 8)(-3x + 2) = 0$

2.  $(4x - 4)(-6x - 5) - (4x - 4)(-x + 4) = 0$



EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(5x + 25)(3x - 3) = 0$

2.  $(2x + 2)(6x + 12) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-8x - 2)(-x + 5) + (-8x - 2)(-4x - 6) = 0$

2.  $(3x - 3)(-4x + 4) - (3x - 3)(-6x + 1) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(2x - 4)(4x + 16) = 0$

2.  $(3x + 9)(4x + 20) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-6x + 7)(6x + 1) + (-6x + 7)(-8x + 8) = 0$

2.  $(3x - 2)(3x + 8) - (3x - 2)(-5x - 5) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(5x + 20)(6x - 12) = 0$

2.  $(4x + 4)(2x + 4) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(9x - 6)(-6x + 6) + (9x - 6)(-2x - 9) = 0$

2.  $(6x + 8)(6x + 7) - (6x + 8)(3x + 4) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(5x + 5)(3x + 3) = 0$

2.  $(3x + 15)(2x - 2) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(4x + 5)(-5x - 7) + (4x + 5)(-3x + 1) = 0$

2.  $(-3x + 3)(-5x - 3) - (-3x + 3)(-6x + 1) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(4x + 20)(3x - 3) = 0$

2.  $(3x + 6)(6x + 6) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-8x - 9)(-3x + 5) + (-8x - 9)(-7x + 4) = 0$

2.  $(5x + 2)(-8x - 1) - (5x + 2)(5x - 8) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(6x + 18)(3x - 15) = 0$

2.  $(5x + 15)(6x + 18) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-2x - 8)(7x + 2) + (-2x - 8)(-5x - 9) = 0$

2.  $(-9x - 3)(-8x - 7) - (-9x - 3)(-2x + 3) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(5x + 25)(3x - 15) = 0$

2.  $(4x + 20)(3x + 3) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-9x + 5)(9x + 8) + (-9x + 5)(4x - 9) = 0$

2.  $(6x + 4)(-7x + 3) - (6x + 4)(-8x + 1) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(2x + 8)(3x + 15) = 0$

2.  $(5x - 20)(3x + 3) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-8x + 5)(9x - 3) + (-8x + 5)(5x - 8) = 0$

2.  $(-4x - 6)(3x + 9) - (-4x - 6)(-8x + 1) = 0$



EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(5x - 25)(4x + 20) = 0$

2.  $(5x + 5)(2x + 10) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(7x + 6)(6x - 2) + (7x + 6)(-3x - 9) = 0$

2.  $(9x - 4)(3x + 2) - (9x - 4)(-7x + 8) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(6x + 18)(5x + 25) = 0$

2.  $(4x + 12)(3x - 9) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(6x - 3)(-2x - 4) + (6x - 3)(6x - 5) = 0$

2.  $(-7x + 7)(-9x + 4) - (-7x + 7)(-7x + 8) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(2x - 8)(4x + 16) = 0$

2.  $(3x + 3)(2x + 4) = 0$

EX  
2Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-6x + 3)(8x - 2) + (-6x + 3)(9x + 8) = 0$

2.  $(6x - 6)(x + 5) - (6x - 6)(-9x + 4) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(6x + 18)(3x + 6) = 0$

2.  $(4x + 20)(6x - 6) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(7x + 5)(7x + 8) + (7x + 5)(x - 3) = 0$

2.  $(-6x - 6)(2x - 1) - (-6x - 6)(9x + 7) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(5x + 10)(3x + 12) = 0$

2.  $(2x - 8)(3x + 12) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-9x - 1)(8x + 8) + (-9x - 1)(-3x - 4) = 0$

2.  $(-7x + 9)(5x - 7) - (-7x + 9)(-7x - 1) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(5x + 15)(6x + 6) = 0$

2.  $(3x + 6)(5x - 20) = 0$

EX  
2Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(4x - 7)(6x - 1) + (4x - 7)(2x - 5) = 0$

2.  $(9x - 4)(-8x - 1) - (9x - 4)(-x - 5) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(6x + 18)(5x + 15) = 0$

2.  $(5x + 20)(6x - 18) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(3x + 3)(6x + 4) + (3x + 3)(3x - 8) = 0$

2.  $(6x + 5)(3x - 3) - (6x + 5)(-5x - 7) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(5x + 10)(6x + 30) = 0$

2.  $(5x - 20)(2x + 2) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(9x + 1)(3x + 6) + (9x + 1)(-6x + 4) = 0$

2.  $(-3x - 5)(-8x + 4) - (-3x - 5)(9x - 9) = 0$



EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(3x + 3)(6x - 12) = 0$

2.  $(5x + 20)(6x + 24) = 0$

EX  
2Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(7x - 7)(-2x - 1) + (7x - 7)(3x + 4) = 0$

2.  $(8x + 3)(-8x - 1) - (8x + 3)(3x + 8) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(2x + 10)(5x - 5) = 0$

2.  $(4x + 8)(2x + 2) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-2x + 3)(-6x + 9) + (-2x + 3)(3x - 5) = 0$

2.  $(-7x - 7)(3x - 2) - (-7x - 7)(8x + 9) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(4x + 16)(6x + 30) = 0$

2.  $(4x - 12)(2x + 10) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(9x + 6)(8x - 1) + (9x + 6)(9x - 3) = 0$

2.  $(-7x - 2)(7x - 4) - (-7x - 2)(2x + 1) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(2x + 4)(4x + 8) = 0$

2.  $(4x + 20)(5x - 20) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(-6x - 8)(6x + 3) + (-6x - 8)(9x + 8) = 0$

2.  $(9x + 2)(-5x - 9) - (9x + 2)(-7x + 8) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(2x + 6)(5x + 20) = 0$

2.  $(3x - 6)(4x + 16) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(7x - 7)(2x + 7) + (7x - 7)(-9x + 2) = 0$

2.  $(6x + 5)(-x + 9) - (6x + 5)(-3x + 1) = 0$

EX  
1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $(5x - 15)(3x + 12) = 0$

2.  $(4x + 8)(5x + 20) = 0$

EX  
2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

1.  $(2x - 7)(-9x + 2) + (2x - 7)(-5x - 3) = 0$

2.  $(9x - 3)(-5x - 3) - (9x - 3)(-2x - 9) = 0$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 10)(3x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 10 = 0 \text{ ou } 3x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -10 \text{ ou } 3x = -12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{10}{2} \text{ ou } x = -\frac{12}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-4$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 4)(4x - 8) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 4 = 0 \text{ ou } 4x - 8 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -4 \text{ ou } 4x = 8$$

$$\text{Donc } x = -\frac{4}{2} \text{ ou } x = \frac{8}{4}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = 2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-2$  et  $2$ .

EX  
2

1.  $(-4x + 1)(9x - 8) + (-4x + 1)(-2x - 9) = 0$

On observe que  $(-4x + 1)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-4x + 1)(9x - 8) + (-4x + 1)(-2x - 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-4x + 1)((9x - 8) + (-2x - 9)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-4x + 1)(7x - 17) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -4x + 1 = 0 \text{ ou bien } 7x - 17 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{4} \text{ ou } x = \frac{17}{7}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{1}{4}; \frac{17}{7} \right\}$$

2.  $(-9x - 1)(2x - 9) - (-9x - 1)(9x + 7) = 0$

On observe que  $(-9x - 1)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-9x - 1)(2x - 9) - (-9x - 1)(9x + 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-9x - 1)((2x - 9) - (9x + 7)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-9x - 1)(2x - 9 - 9x - 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-9x - 1)(-7x - 16) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -9x - 1 = 0 \text{ ou bien } -7x - 16 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{1}{9} \text{ ou } x = -\frac{16}{7}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{16}{7}; -\frac{1}{9} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 30)(3x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 30 = 0 \text{ ou } 3x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -30 \text{ ou } 3x = -6$$

$$\text{Donc } x = -\frac{30}{6} \text{ ou } x = -\frac{6}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-2$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 8)(6x - 6) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 8 = 0 \text{ ou } 6x - 6 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -8 \text{ ou } 6x = 6$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{2} \text{ ou } x = \frac{6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $1$ .

EX  
2

1.  $(3x + 7)(-8x - 7) + (3x + 7)(-3x - 8) = 0$

On observe que  $(3x + 7)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(3x + 7)(-8x - 7) + (3x + 7)(-3x - 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x + 7)((-8x - 7) + (-3x - 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x + 7)(-11x - 15) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 3x + 7 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -11x - 15 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{7}{3} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{15}{11}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{7}{3}; -\frac{15}{11} \right\}$$

2.  $(7x + 6)(-9x + 9) - (7x + 6)(4x - 8) = 0$

On observe que  $(7x + 6)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(7x + 6)(-9x + 9) - (7x + 6)(4x - 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x + 6)((-9x + 9) - (4x - 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x + 6)(-9x + 9 - 4x + 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x + 6)(-13x + 17) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 7x + 6 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -13x + 17 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{6}{7} \quad \text{ou} \quad x = \frac{17}{13}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{6}{7}; \frac{17}{13} \right\}$$



EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 2)(3x + 9) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 2 = 0 \text{ ou } 3x + 9 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = 2 \text{ ou } 3x = -9$$

$$\text{Donc } x = \frac{2}{2} \text{ ou } x = -\frac{9}{3}$$

$$\text{Donc } x = 1 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont :  $-3$  et  $1$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 18)(2x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 18 = 0 \text{ ou } 2x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -18 \text{ ou } 2x = -6$$

$$\text{Donc } x = -\frac{18}{6} \text{ ou } x = -\frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont :  $-3$  et  $-3$ .

EX  
2

1.  $(-4x - 2)(-5x + 4) + (-4x - 2)(x - 7) = 0$

On observe que  $(-4x - 2)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-4x - 2)(-5x + 4) + (-4x - 2)(x - 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-4x - 2)((-5x + 4) + (x - 7)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-4x - 2)(-4x - 3) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -4x - 2 = 0 \text{ ou bien } -4x - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{2}{4} \text{ ou } x = -\frac{3}{4}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{-\frac{3}{4}; -\frac{1}{2}\right\}$$

2.  $(-5x - 1)(5x - 7) - (-5x - 1)(9x - 2) = 0$

On observe que  $(-5x - 1)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-5x - 1)(5x - 7) - (-5x - 1)(9x - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-5x - 1)((5x - 7) - (9x - 2)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-5x - 1)(5x - 7 - 9x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-5x - 1)(-4x - 5) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -5x - 1 = 0 \text{ ou bien } -4x - 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{1}{5} \text{ ou } x = -\frac{5}{4}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{-\frac{5}{4}; -\frac{1}{5}\right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x - 6)(6x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 3x - 6 = 0 \text{ ou } 6x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = 6 \text{ ou } 6x = -12$$

$$\text{Donc } x = \frac{6}{3} \text{ ou } x = -\frac{12}{6}$$

$$\text{Donc } x = 2 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-2$  et  $2$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(3x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 20 = 0 \text{ ou } 3x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -20 \text{ ou } 3x = -6$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{4} \text{ ou } x = -\frac{6}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-2$ .

EX  
2

1.  $(-5x - 6)(7x + 7) + (-5x - 6)(6x - 4) = 0$

On observe que  $(-5x - 6)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-5x - 6)(7x + 7) + (-5x - 6)(6x - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-5x - 6)((7x + 7) + (6x - 4)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-5x - 6)(13x + 3) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -5x - 6 = 0 \text{ ou bien } 13x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{6}{5} \text{ ou } x = -\frac{3}{13}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{6}{5}; -\frac{3}{13} \right\}$$

2.  $(9x - 2)(6x + 1) - (9x - 2)(-9x - 4) = 0$

On observe que  $(9x - 2)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(9x - 2)(6x + 1) - (9x - 2)(-9x - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 2)((6x + 1) - (-9x - 4)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 2)(6x + 1 + 9x + 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 2)(15x + 5) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 9x - 2 = 0 \text{ ou bien } 15x + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{2}{9} \text{ ou } x = -\frac{5}{15}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{2}{9}; -\frac{1}{3} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 6)(3x - 15) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 6 = 0 \text{ ou } 3x - 15 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -6 \text{ ou } 3x = 15$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{2} \text{ ou } x = \frac{15}{3}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-3$  et  $5$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 15)(5x + 25) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 15 = 0 \text{ ou } 5x + 25 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = -15 \text{ ou } 5x = -25$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{3} \text{ ou } x = -\frac{25}{5}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-5$ .

EX  
2

1.  $(5x + 4)(9x - 3) + (5x + 4)(8x - 6) = 0$

On observe que  $(5x + 4)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(5x + 4)(9x - 3) + (5x + 4)(8x - 6) = 0$$

$$\Leftrightarrow (5x + 4)((9x - 3) + (8x - 6)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (5x + 4)(17x - 9) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 5x + 4 = 0 \quad \text{ou bien} \quad 17x - 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{4}{5} \quad \text{ou} \quad x = \frac{9}{17}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{4}{5}; \frac{9}{17} \right\}$$

2.  $(8x - 4)(-8x - 6) - (8x - 4)(6x + 9) = 0$

On observe que  $(8x - 4)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(8x - 4)(-8x - 6) - (8x - 4)(6x + 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (8x - 4)((-8x - 6) - (6x + 9)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (8x - 4)(-8x - 6 - 6x - 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (8x - 4)(-14x - 15) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 8x - 4 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -14x - 15 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4}{8} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{15}{14}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{1}{2}; -\frac{15}{14} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x - 30)(3x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 6x - 30 = 0 \text{ ou } 3x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = 30 \text{ ou } 3x = -12$$

$$\text{Donc } x = \frac{30}{6} \text{ ou } x = -\frac{12}{3}$$

$$\text{Donc } x = 5 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $5$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 30)(4x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 30 = 0 \text{ ou } 4x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -30 \text{ ou } 4x = -20$$

$$\text{Donc } x = -\frac{30}{6} \text{ ou } x = -\frac{20}{4}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-5$ .

EX  
2

1.  $(-8x + 7)(-5x + 7) + (-8x + 7)(x + 5) = 0$

On observe que  $(-8x + 7)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-8x + 7)(-5x + 7) + (-8x + 7)(x + 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-8x + 7)((-5x + 7) + (x + 5)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-8x + 7)(-4x + 12) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -8x + 7 = 0 \text{ ou bien } -4x + 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{7}{8} \text{ ou } x = \frac{12}{4}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{7}{8}; 3 \right\}$$

2.  $(-9x + 7)(2x + 9) - (-9x + 7)(-6x - 6) = 0$

On observe que  $(-9x + 7)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-9x + 7)(2x + 9) - (-9x + 7)(-6x - 6) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-9x + 7)((2x + 9) - (-6x - 6)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-9x + 7)(2x + 9 + 6x + 6) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-9x + 7)(8x + 15) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -9x + 7 = 0 \text{ ou bien } 8x + 15 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{7}{9} \text{ ou } x = -\frac{15}{8}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{15}{8}; \frac{7}{9} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 8)(6x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 8 = 0 \text{ ou } 6x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -8 \text{ ou } 6x = -12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{2} \text{ ou } x = -\frac{12}{6}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $-2$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x - 3)(5x + 10) = 0$$

$$\text{Soit } 3x - 3 = 0 \text{ ou } 5x + 10 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = 3 \text{ ou } 5x = -10$$

$$\text{Donc } x = \frac{3}{3} \text{ ou } x = -\frac{10}{5}$$

$$\text{Donc } x = 1 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-2$  et  $1$ .

EX  
2

1.  $(7x - 9)(x - 4) + (7x - 9)(-3x + 1) = 0$

On observe que  $(7x - 9)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(7x - 9)(x - 4) + (7x - 9)(-3x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x - 9)((x - 4) + (-3x + 1)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x - 9)(-2x - 3) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 7x - 9 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -2x - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{9}{7} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{3}{2}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{3}{2}; \frac{9}{7} \right\}$$

2.  $(9x - 1)(8x - 8) - (9x - 1)(-9x - 5) = 0$

On observe que  $(9x - 1)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(9x - 1)(8x - 8) - (9x - 1)(-9x - 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 1)((8x - 8) - (-9x - 5)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 1)(8x - 8 + 9x + 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 1)(17x - 3) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 9x - 1 = 0 \quad \text{ou bien} \quad 17x - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{9} \quad \text{ou} \quad x = \frac{3}{17}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{1}{9}; \frac{3}{17} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 16)(2x + 10) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 16 = 0 \text{ ou } 2x + 10 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -16 \text{ ou } 2x = -10$$

$$\text{Donc } x = -\frac{16}{4} \text{ ou } x = -\frac{10}{2}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-4$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x - 30)(4x + 4) = 0$$

$$\text{Soit } 6x - 30 = 0 \text{ ou } 4x + 4 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = 30 \text{ ou } 4x = -4$$

$$\text{Donc } x = \frac{30}{6} \text{ ou } x = -\frac{4}{4}$$

$$\text{Donc } x = 5 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont :  $-1$  et  $5$ .

EX  
2

1.  $(3x - 8)(5x + 1) + (3x - 8)(-3x + 2) = 0$

On observe que  $(3x - 8)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(3x - 8)(5x + 1) + (3x - 8)(-3x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x - 8)((5x + 1) + (-3x + 2)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x - 8)(2x + 3) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 3x - 8 = 0 \quad \text{ou bien} \quad 2x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{8}{3} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{3}{2}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{3}{2}; \frac{8}{3} \right\}$$

2.  $(4x - 4)(-6x - 5) - (4x - 4)(-x + 4) = 0$

On observe que  $(4x - 4)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(4x - 4)(-6x - 5) - (4x - 4)(-x + 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (4x - 4)((-6x - 5) - (-x + 4)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (4x - 4)(-6x - 5 + x - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (4x - 4)(-5x - 9) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 4x - 4 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -5x - 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4}{4} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{9}{5}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{9}{5}; 1 \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 25)(3x - 3) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 25 = 0 \text{ ou } 3x - 3 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -25 \text{ ou } 3x = 3$$

$$\text{Donc } x = -\frac{25}{5} \text{ ou } x = \frac{3}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $1$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 2)(6x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 2 = 0 \text{ ou } 6x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -2 \text{ ou } 6x = -12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{2}{2} \text{ ou } x = -\frac{12}{6}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-2$  et  $-1$ .

EX  
2

1.  $(-8x - 2)(-x + 5) + (-8x - 2)(-4x - 6) = 0$

On observe que  $(-8x - 2)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-8x - 2)(-x + 5) + (-8x - 2)(-4x - 6) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-8x - 2)((-x + 5) + (-4x - 6)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-8x - 2)(-5x - 1) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -8x - 2 = 0 \text{ ou bien } -5x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{2}{8} \text{ ou } x = -\frac{1}{5}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{-\frac{1}{4}; -\frac{1}{5}\right\}$$

2.  $(3x - 3)(-4x + 4) - (3x - 3)(-6x + 1) = 0$

On observe que  $(3x - 3)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(3x - 3)(-4x + 4) - (3x - 3)(-6x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x - 3)((-4x + 4) - (-6x + 1)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x - 3)(-4x + 4 + 6x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x - 3)(2x + 3) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 3x - 3 = 0 \text{ ou bien } 2x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{3} \text{ ou } x = -\frac{3}{2}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{\frac{3}{3}; -\frac{3}{2}\right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 4)(4x + 16) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 4 = 0 \text{ ou } 4x + 16 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = 4 \text{ ou } 4x = -16$$

$$\text{Donc } x = \frac{4}{2} \text{ ou } x = -\frac{16}{4}$$

$$\text{Donc } x = 2 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $2$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 9)(4x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 9 = 0 \text{ ou } 4x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = -9 \text{ ou } 4x = -20$$

$$\text{Donc } x = -\frac{9}{3} \text{ ou } x = -\frac{20}{4}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-3$ .

EX  
2

1.  $(-6x + 7)(6x + 1) + (-6x + 7)(-8x + 8) = 0$

On observe que  $(-6x + 7)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-6x + 7)(6x + 1) + (-6x + 7)(-8x + 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-6x + 7)((6x + 1) + (-8x + 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-6x + 7)(-2x + 9) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -6x + 7 = 0 \text{ ou bien } -2x + 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{7}{6} \text{ ou } x = \frac{9}{2}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{7}{6}; \frac{9}{2} \right\}$$

2.  $(3x - 2)(3x + 8) - (3x - 2)(-5x - 5) = 0$

On observe que  $(3x - 2)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(3x - 2)(3x + 8) - (3x - 2)(-5x - 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x - 2)((3x + 8) - (-5x - 5)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x - 2)(3x + 8 + 5x + 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x - 2)(8x + 13) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 3x - 2 = 0 \text{ ou bien } 8x + 13 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{2}{3} \text{ ou } x = -\frac{13}{8}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{13}{8}; \frac{2}{3} \right\}$$



EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 20)(6x - 12) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 20 = 0 \text{ ou } 6x - 12 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -20 \text{ ou } 6x = 12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{5} \text{ ou } x = \frac{12}{6}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = 2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $2$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 4)(2x + 4) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 4 = 0 \text{ ou } 2x + 4 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -4 \text{ ou } 2x = -4$$

$$\text{Donc } x = -\frac{4}{4} \text{ ou } x = -\frac{4}{2}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-2$  et  $-1$ .

EX  
2

1.  $(9x - 6)(-6x + 6) + (9x - 6)(-2x - 9) = 0$

On observe que  $(9x - 6)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(9x - 6)(-6x + 6) + (9x - 6)(-2x - 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 6)((-6x + 6) + (-2x - 9)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 6)(-8x - 3) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 9x - 6 = 0 \text{ ou bien } -8x - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{6}{9} \text{ ou } x = -\frac{3}{8}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{3}{8}; \frac{2}{3} \right\}$$

2.  $(6x + 8)(6x + 7) - (6x + 8)(3x + 4) = 0$

On observe que  $(6x + 8)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(6x + 8)(6x + 7) - (6x + 8)(3x + 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x + 8)((6x + 7) - (3x + 4)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x + 8)(6x + 7 - 3x - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x + 8)(3x + 3) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 6x + 8 = 0 \text{ ou bien } 3x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{8}{6} \text{ ou } x = -\frac{3}{3}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{4}{3}; -1 \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 5)(3x + 3) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 5 = 0 \text{ ou } 3x + 3 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -5 \text{ ou } 3x = -3$$

$$\text{Donc } x = -\frac{5}{5} \text{ ou } x = -\frac{3}{3}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont :  $-1$  et  $-1$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 15)(2x - 2) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 15 = 0 \text{ ou } 2x - 2 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = -15 \text{ ou } 2x = 2$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{3} \text{ ou } x = \frac{2}{2}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $1$ .

EX  
2

1.  $(4x + 5)(-5x - 7) + (4x + 5)(-3x + 1) = 0$

On observe que  $(4x + 5)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(4x + 5)(-5x - 7) + (4x + 5)(-3x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (4x + 5)((-5x - 7) + (-3x + 1)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (4x + 5)(-8x - 6) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 4x + 5 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -8x - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{5}{4} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{6}{8}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{5}{4}; -\frac{3}{4} \right\}$$

2.  $(-3x + 3)(-5x - 3) - (-3x + 3)(-6x + 1) = 0$

On observe que  $(-3x + 3)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-3x + 3)(-5x - 3) - (-3x + 3)(-6x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-3x + 3)((-5x - 3) - (-6x + 1)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-3x + 3)(-5x - 3 + 6x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-3x + 3)(x - 4) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -3x + 3 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{3} \quad \text{ou} \quad x = 4$$

$$\text{On en déduit : } S = \{1; 4\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(3x - 3) = 0$$

Soit  $4x + 20 = 0$  **ou**  $3x - 3 = 0$

Donc  $4x = -20$  **ou**  $3x = 3$

Donc  $x = -\frac{20}{4}$  **ou**  $x = \frac{3}{3}$

Donc  $x = -5$  **ou**  $x = 1$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **1**.

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 6)(6x + 6) = 0$$

Soit  $3x + 6 = 0$  **ou**  $6x + 6 = 0$

Donc  $3x = -6$  **ou**  $6x = -6$

Donc  $x = -\frac{6}{3}$  **ou**  $x = -\frac{6}{6}$

Donc  $x = -2$  **ou**  $x = -1$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **-1**.

EX  
2

1.  $(-8x - 9)(-3x + 5) + (-8x - 9)(-7x + 4) = 0$

On observe que  $(-8x - 9)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-8x - 9)(-3x + 5) + (-8x - 9)(-7x + 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-8x - 9)((-3x + 5) + (-7x + 4)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-8x - 9)(-10x + 9) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

**Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.**

$$\Leftrightarrow -8x - 9 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -10x + 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{9}{8} \quad \text{ou} \quad x = \frac{9}{10}$$

On en déduit :  $S = \left\{ -\frac{9}{8}; \frac{9}{10} \right\}$

2.  $(5x + 2)(-8x - 1) - (5x + 2)(5x - 8) = 0$

On observe que  $(5x + 2)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(5x + 2)(-8x - 1) - (5x + 2)(5x - 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (5x + 2)((-8x - 1) - (5x - 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (5x + 2)(-8x - 1 - 5x + 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (5x + 2)(-13x + 7) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

**Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.**

$$\Leftrightarrow 5x + 2 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -13x + 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{2}{5} \quad \text{ou} \quad x = \frac{7}{13}$$

On en déduit :  $S = \left\{ -\frac{2}{5}; \frac{7}{13} \right\}$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 18)(3x - 15) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 18 = 0 \text{ ou } 3x - 15 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -18 \text{ ou } 3x = 15$$

$$\text{Donc } x = -\frac{18}{6} \text{ ou } x = \frac{15}{3}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-3$  et  $5$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 15)(6x + 18) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 15 = 0 \text{ ou } 6x + 18 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -15 \text{ ou } 6x = -18$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{5} \text{ ou } x = -\frac{18}{6}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont :  $-3$  et  $-3$ .

EX  
2

1.  $(-2x - 8)(7x + 2) + (-2x - 8)(-5x - 9) = 0$

On observe que  $(-2x - 8)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$\underline{(-2x - 8)}(7x + 2) + \underline{(-2x - 8)}(-5x - 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow \underline{(-2x - 8)}((7x + 2) + (-5x - 9)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-2x - 8)(2x - 7) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -2x - 8 = 0 \text{ ou bien } 2x - 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{8}{2} \text{ ou } x = \frac{7}{2}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{-4; \frac{7}{2}\right\}$$

2.  $(-9x - 3)(-8x - 7) - (-9x - 3)(-2x + 3) = 0$

On observe que  $(-9x - 3)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$\underline{(-9x - 3)}(-8x - 7) - \underline{(-9x - 3)}(-2x + 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow \underline{(-9x - 3)}((-8x - 7) - (-2x + 3)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-9x - 3)(-8x - 7 + 2x - 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-9x - 3)(-6x - 10) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -9x - 3 = 0 \text{ ou bien } -6x - 10 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{3}{9} \text{ ou } x = -\frac{10}{6}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{-\frac{5}{3}; -\frac{1}{3}\right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 25)(3x - 15) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 25 = 0 \text{ ou } 3x - 15 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -25 \text{ ou } 3x = 15$$

$$\text{Donc } x = -\frac{25}{5} \text{ ou } x = \frac{15}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $5$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(3x + 3) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 20 = 0 \text{ ou } 3x + 3 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -20 \text{ ou } 3x = -3$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{4} \text{ ou } x = -\frac{3}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-1$ .

EX  
2

1.  $(-9x + 5)(9x + 8) + (-9x + 5)(4x - 9) = 0$

On observe que  $(-9x + 5)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-9x + 5)(9x + 8) + (-9x + 5)(4x - 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-9x + 5)((9x + 8) + (4x - 9)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-9x + 5)(13x - 1) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -9x + 5 = 0 \text{ ou bien } 13x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{5}{9} \text{ ou } x = \frac{1}{13}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{1}{13}; \frac{5}{9} \right\}$$

2.  $(6x + 4)(-7x + 3) - (6x + 4)(-8x + 1) = 0$

On observe que  $(6x + 4)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(6x + 4)(-7x + 3) - (6x + 4)(-8x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x + 4)((-7x + 3) - (-8x + 1)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x + 4)(-7x + 3 + 8x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x + 4)(x + 2) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 6x + 4 = 0 \text{ ou bien } x + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{4}{6} \text{ ou } x = -2$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -2; -\frac{2}{3} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 8)(3x + 15) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 8 = 0 \text{ ou } 3x + 15 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -8 \text{ ou } 3x = -15$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{2} \text{ ou } x = -\frac{15}{3}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-4$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x - 20)(3x + 3) = 0$$

$$\text{Soit } 5x - 20 = 0 \text{ ou } 3x + 3 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = 20 \text{ ou } 3x = -3$$

$$\text{Donc } x = \frac{20}{5} \text{ ou } x = -\frac{3}{3}$$

$$\text{Donc } x = 4 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont :  $-1$  et  $4$ .

EX  
2

1.  $(-8x + 5)(9x - 3) + (-8x + 5)(5x - 8) = 0$

On observe que  $(-8x + 5)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-8x + 5)(9x - 3) + (-8x + 5)(5x - 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-8x + 5)((9x - 3) + (5x - 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-8x + 5)(14x - 11) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -8x + 5 = 0 \text{ ou bien } 14x - 11 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{5}{8} \text{ ou } x = \frac{11}{14}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{5}{8}; \frac{11}{14} \right\}$$

2.  $(-4x - 6)(3x + 9) - (-4x - 6)(-8x + 1) = 0$

On observe que  $(-4x - 6)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-4x - 6)(3x + 9) - (-4x - 6)(-8x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-4x - 6)((3x + 9) - (-8x + 1)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-4x - 6)(3x + 9 + 8x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-4x - 6)(11x + 8) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -4x - 6 = 0 \text{ ou bien } 11x + 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{6}{4} \text{ ou } x = -\frac{8}{11}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{3}{2}; -\frac{8}{11} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x - 25)(4x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 5x - 25 = 0 \text{ ou } 4x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = 25 \text{ ou } 4x = -20$$

$$\text{Donc } x = \frac{25}{5} \text{ ou } x = -\frac{20}{4}$$

$$\text{Donc } x = 5 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $5$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 5)(2x + 10) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 5 = 0 \text{ ou } 2x + 10 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -5 \text{ ou } 2x = -10$$

$$\text{Donc } x = -\frac{5}{5} \text{ ou } x = -\frac{10}{2}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-1$ .

EX  
2

1.  $(7x + 6)(6x - 2) + (7x + 6)(-3x - 9) = 0$

On observe que  $(7x + 6)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(7x + 6)(6x - 2) + (7x + 6)(-3x - 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x + 6)((6x - 2) + (-3x - 9)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x + 6)(3x - 11) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 7x + 6 = 0 \text{ ou bien } 3x - 11 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{6}{7} \text{ ou } x = \frac{11}{3}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{6}{7}; \frac{11}{3} \right\}$$

2.  $(9x - 4)(3x + 2) - (9x - 4)(-7x + 8) = 0$

On observe que  $(9x - 4)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(9x - 4)(3x + 2) - (9x - 4)(-7x + 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 4)((3x + 2) - (-7x + 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 4)(3x + 2 + 7x - 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 4)(10x - 6) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 9x - 4 = 0 \text{ ou bien } 10x - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4}{9} \text{ ou } x = \frac{6}{10}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{4}{9}; \frac{3}{5} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 18)(5x + 25) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 18 = 0 \text{ ou } 5x + 25 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -18 \text{ ou } 5x = -25$$

$$\text{Donc } x = -\frac{18}{6} \text{ ou } x = -\frac{25}{5}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-3$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 12)(3x - 9) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 12 = 0 \text{ ou } 3x - 9 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -12 \text{ ou } 3x = 9$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{4} \text{ ou } x = \frac{9}{3}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 3$$

Les solutions de l'équation sont :  $-3$  et  $3$ .

EX  
2

1.  $(6x - 3)(-2x - 4) + (6x - 3)(6x - 5) = 0$

On observe que  $(6x - 3)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(6x - 3)(-2x - 4) + (6x - 3)(6x - 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x - 3)((-2x - 4) + (6x - 5)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x - 3)(4x - 9) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 6x - 3 = 0 \quad \text{ou bien} \quad 4x - 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{6} \quad \text{ou} \quad x = \frac{9}{4}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{1}{2}; \frac{9}{4} \right\}$$

2.  $(-7x + 7)(-9x + 4) - (-7x + 7)(-7x + 8) = 0$

On observe que  $(-7x + 7)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-7x + 7)(-9x + 4) - (-7x + 7)(-7x + 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-7x + 7)((-9x + 4) - (-7x + 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-7x + 7)(-9x + 4 + 7x - 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-7x + 7)(-2x - 4) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -7x + 7 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -2x - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{7}{7} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{4}{2}$$

$$\text{On en déduit : } S = \{-2; 1\}$$



EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 8)(4x + 16) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 8 = 0 \text{ ou } 4x + 16 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = 8 \text{ ou } 4x = -16$$

$$\text{Donc } x = \frac{8}{2} \text{ ou } x = -\frac{16}{4}$$

$$\text{Donc } x = 4 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $4$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 3)(2x + 4) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 3 = 0 \text{ ou } 2x + 4 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = -3 \text{ ou } 2x = -4$$

$$\text{Donc } x = -\frac{3}{3} \text{ ou } x = -\frac{4}{2}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-2$  et  $-1$ .

EX  
2

1.  $(-6x + 3)(8x - 2) + (-6x + 3)(9x + 8) = 0$

On observe que  $(-6x + 3)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-6x + 3)(8x - 2) + (-6x + 3)(9x + 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-6x + 3)((8x - 2) + (9x + 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-6x + 3)(17x + 6) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -6x + 3 = 0 \text{ ou bien } 17x + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{6} \text{ ou } x = -\frac{6}{17}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{6}{17}; \frac{1}{2} \right\}$$

2.  $(6x - 6)(x + 5) - (6x - 6)(-9x + 4) = 0$

On observe que  $(6x - 6)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(6x - 6)(x + 5) - (6x - 6)(-9x + 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x - 6)((x + 5) - (-9x + 4)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x - 6)(x + 5 + 9x - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x - 6)(10x + 1) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 6x - 6 = 0 \text{ ou bien } 10x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{6}{6} \text{ ou } x = -\frac{1}{10}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{1}{10}; 1 \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 18)(3x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 18 = 0 \text{ ou } 3x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -18 \text{ ou } 3x = -6$$

$$\text{Donc } x = -\frac{18}{6} \text{ ou } x = -\frac{6}{3}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-3$  et  $-2$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(6x - 6) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 20 = 0 \text{ ou } 6x - 6 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -20 \text{ ou } 6x = 6$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{4} \text{ ou } x = \frac{6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $1$ .

EX  
2

1.  $(7x + 5)(7x + 8) + (7x + 5)(x - 3) = 0$

On observe que  $(7x + 5)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(7x + 5)(7x + 8) + (7x + 5)(x - 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x + 5)((7x + 8) + (x - 3)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x + 5)(8x + 5) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 7x + 5 = 0 \quad \text{ou bien} \quad 8x + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{5}{7} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{5}{8}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{5}{7}; -\frac{5}{8} \right\}$$

2.  $(-6x - 6)(2x - 1) - (-6x - 6)(9x + 7) = 0$

On observe que  $(-6x - 6)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-6x - 6)(2x - 1) - (-6x - 6)(9x + 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-6x - 6)((2x - 1) - (9x + 7)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-6x - 6)(2x - 1 - 9x - 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-6x - 6)(-7x - 8) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -6x - 6 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -7x - 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{6}{6} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{8}{7}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -1; -\frac{8}{7} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 10)(3x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 10 = 0 \text{ ou } 3x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -10 \text{ ou } 3x = -12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{10}{5} \text{ ou } x = -\frac{12}{3}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $-2$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 8)(3x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 8 = 0 \text{ ou } 3x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = 8 \text{ ou } 3x = -12$$

$$\text{Donc } x = \frac{8}{2} \text{ ou } x = -\frac{12}{3}$$

$$\text{Donc } x = 4 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $4$ .

EX  
2

1.  $(-9x - 1)(8x + 8) + (-9x - 1)(-3x - 4) = 0$

On observe que  $(-9x - 1)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-9x - 1)(8x + 8) + (-9x - 1)(-3x - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-9x - 1)((8x + 8) + (-3x - 4)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-9x - 1)(5x + 4) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -9x - 1 = 0 \text{ ou bien } 5x + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{1}{9} \text{ ou } x = -\frac{4}{5}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{4}{5}; -\frac{1}{9} \right\}$$

2.  $(-7x + 9)(5x - 7) - (-7x + 9)(-7x - 1) = 0$

On observe que  $(-7x + 9)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-7x + 9)(5x - 7) - (-7x + 9)(-7x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-7x + 9)((5x - 7) - (-7x - 1)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-7x + 9)(5x - 7 + 7x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-7x + 9)(12x - 6) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -7x + 9 = 0 \text{ ou bien } 12x - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{9}{7} \text{ ou } x = \frac{6}{12}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{1}{2}; \frac{9}{7} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 15)(6x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 15 = 0 \text{ ou } 6x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -15 \text{ ou } 6x = -6$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{5} \text{ ou } x = -\frac{6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont :  $-3$  et  $-1$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 6)(5x - 20) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 6 = 0 \text{ ou } 5x - 20 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = -6 \text{ ou } 5x = 20$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{3} \text{ ou } x = \frac{20}{5}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = 4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-2$  et  $4$ .

EX  
2

1.  $(4x - 7)(6x - 1) + (4x - 7)(2x - 5) = 0$

On observe que  $(4x - 7)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(4x - 7)(6x - 1) + (4x - 7)(2x - 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (4x - 7)((6x - 1) + (2x - 5)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (4x - 7)(8x - 6) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 4x - 7 = 0 \quad \text{ou bien} \quad 8x - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{7}{4} \quad \text{ou} \quad x = \frac{6}{8}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{7}{4}; \frac{3}{4} \right\}$$

2.  $(9x - 4)(-8x - 1) - (9x - 4)(-x - 5) = 0$

On observe que  $(9x - 4)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(9x - 4)(-8x - 1) - (9x - 4)(-x - 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 4)((-8x - 1) - (-x - 5)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 4)(-8x - 1 + x + 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 4)(-7x + 4) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 9x - 4 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -7x + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4}{9} \quad \text{ou} \quad x = \frac{4}{7}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{4}{9}; \frac{4}{7} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 18)(5x + 15) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 18 = 0 \text{ ou } 5x + 15 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -18 \text{ ou } 5x = -15$$

$$\text{Donc } x = -\frac{18}{6} \text{ ou } x = -\frac{15}{5}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont :  $-3$  et  $-3$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 20)(6x - 18) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 20 = 0 \text{ ou } 6x - 18 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -20 \text{ ou } 6x = 18$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{5} \text{ ou } x = \frac{18}{6}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = 3$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $3$ .

EX  
2

1.  $(3x + 3)(6x + 4) + (3x + 3)(3x - 8) = 0$

On observe que  $(3x + 3)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(3x + 3)(6x + 4) + (3x + 3)(3x - 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x + 3)((6x + 4) + (3x - 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x + 3)(9x - 4) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 3x + 3 = 0 \text{ ou bien } 9x - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{3}{3} \text{ ou } x = \frac{4}{9}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -1; \frac{4}{9} \right\}$$

2.  $(6x + 5)(3x - 3) - (6x + 5)(-5x - 7) = 0$

On observe que  $(6x + 5)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(6x + 5)(3x - 3) - (6x + 5)(-5x - 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x + 5)((3x - 3) - (-5x - 7)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x + 5)(3x - 3 + 5x + 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x + 5)(8x + 4) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 6x + 5 = 0 \text{ ou bien } 8x + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{5}{6} \text{ ou } x = -\frac{4}{8}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{5}{6}; -\frac{1}{2} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 10)(6x + 30) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 10 = 0 \text{ ou } 6x + 30 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -10 \text{ ou } 6x = -30$$

$$\text{Donc } x = -\frac{10}{5} \text{ ou } x = -\frac{30}{6}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-2$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x - 20)(2x + 2) = 0$$

$$\text{Soit } 5x - 20 = 0 \text{ ou } 2x + 2 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = 20 \text{ ou } 2x = -2$$

$$\text{Donc } x = \frac{20}{5} \text{ ou } x = -\frac{2}{2}$$

$$\text{Donc } x = 4 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont :  $-1$  et  $4$ .

EX  
2

1.  $(9x + 1)(3x + 6) + (9x + 1)(-6x + 4) = 0$

On observe que  $(9x + 1)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(9x + 1)(3x + 6) + (9x + 1)(-6x + 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x + 1)((3x + 6) + (-6x + 4)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x + 1)(-3x + 10) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 9x + 1 = 0 \text{ ou bien } -3x + 10 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{1}{9} \text{ ou } x = \frac{10}{3}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{1}{9}; \frac{10}{3} \right\}$$

2.  $(-3x - 5)(-8x + 4) - (-3x - 5)(9x - 9) = 0$

On observe que  $(-3x - 5)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-3x - 5)(-8x + 4) - (-3x - 5)(9x - 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-3x - 5)((-8x + 4) - (9x - 9)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-3x - 5)(-8x + 4 - 9x + 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-3x - 5)(-17x + 13) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -3x - 5 = 0 \text{ ou bien } -17x + 13 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{5}{3} \text{ ou } x = \frac{13}{17}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{5}{3}; \frac{13}{17} \right\}$$



EX

1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 3)(6x - 12) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 3 = 0 \text{ ou } 6x - 12 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = -3 \text{ ou } 6x = 12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{3}{3} \text{ ou } x = \frac{12}{6}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = 2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-1$  et  $2$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 20)(6x + 24) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 20 = 0 \text{ ou } 6x + 24 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -20 \text{ ou } 6x = -24$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{5} \text{ ou } x = -\frac{24}{6}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $-4$ .

EX

2

1.  $(7x - 7)(-2x - 1) + (7x - 7)(3x + 4) = 0$

On observe que  $(7x - 7)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(7x - 7)(-2x - 1) + (7x - 7)(3x + 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x - 7)((-2x - 1) + (3x + 4)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x - 7)(x + 3) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 7x - 7 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{7}{7} \quad \text{ou} \quad x = -3$$

On en déduit :  $S = \{-3; 1\}$

2.  $(8x + 3)(-8x - 1) - (8x + 3)(3x + 8) = 0$

On observe que  $(8x + 3)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(8x + 3)(-8x - 1) - (8x + 3)(3x + 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (8x + 3)((-8x - 1) - (3x + 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (8x + 3)(-8x - 1 - 3x - 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (8x + 3)(-11x - 9) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 8x + 3 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -11x - 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{3}{8} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{9}{11}$$

On en déduit :  $S = \left\{-\frac{9}{11}; -\frac{3}{8}\right\}$



EX

1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 10)(5x - 5) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 10 = 0 \text{ ou } 5x - 5 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -10 \text{ ou } 5x = 5$$

$$\text{Donc } x = -\frac{10}{2} \text{ ou } x = \frac{5}{5}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $1$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 8)(2x + 2) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 8 = 0 \text{ ou } 2x + 2 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -8 \text{ ou } 2x = -2$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{4} \text{ ou } x = -\frac{2}{2}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont :  $-2$  et  $-1$ .

EX

2

1.  $(-2x + 3)(-6x + 9) + (-2x + 3)(3x - 5) = 0$

On observe que  $(-2x + 3)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-2x + 3)(-6x + 9) + (-2x + 3)(3x - 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-2x + 3)((-6x + 9) + (3x - 5)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-2x + 3)(-3x + 4) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -2x + 3 = 0 \text{ ou bien } -3x + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \text{ ou } x = \frac{4}{3}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{4}{3}; \frac{3}{2} \right\}$$

2.  $(-7x - 7)(3x - 2) - (-7x - 7)(8x + 9) = 0$

On observe que  $(-7x - 7)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-7x - 7)(3x - 2) - (-7x - 7)(8x + 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-7x - 7)((3x - 2) - (8x + 9)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-7x - 7)(3x - 2 - 8x - 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-7x - 7)(-5x - 11) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -7x - 7 = 0 \text{ ou bien } -5x - 11 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{7}{7} \text{ ou } x = -\frac{11}{5}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{11}{5}; -1 \right\}$$



EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 16)(6x + 30) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 16 = 0 \text{ ou } 6x + 30 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -16 \text{ ou } 6x = -30$$

$$\text{Donc } x = -\frac{16}{4} \text{ ou } x = -\frac{30}{6}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $-4$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x - 12)(2x + 10) = 0$$

$$\text{Soit } 4x - 12 = 0 \text{ ou } 2x + 10 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = 12 \text{ ou } 2x = -10$$

$$\text{Donc } x = \frac{12}{4} \text{ ou } x = -\frac{10}{2}$$

$$\text{Donc } x = 3 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $3$ .

EX  
2

1.  $(9x + 6)(8x - 1) + (9x + 6)(9x - 3) = 0$

On observe que  $(9x + 6)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(9x + 6)(8x - 1) + (9x + 6)(9x - 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x + 6)((8x - 1) + (9x - 3)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x + 6)(17x - 4) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 9x + 6 = 0 \text{ ou bien } 17x - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{6}{9} \text{ ou } x = \frac{4}{17}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{2}{3}; \frac{4}{17} \right\}$$

2.  $(-7x - 2)(7x - 4) - (-7x - 2)(2x + 1) = 0$

On observe que  $(-7x - 2)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-7x - 2)(7x - 4) - (-7x - 2)(2x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-7x - 2)((7x - 4) - (2x + 1)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-7x - 2)(7x - 4 - 2x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-7x - 2)(5x - 5) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -7x - 2 = 0 \text{ ou bien } 5x - 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{2}{7} \text{ ou } x = \frac{5}{5}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{2}{7}; 1 \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 4)(4x + 8) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 4 = 0 \text{ ou } 4x + 8 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -4 \text{ ou } 4x = -8$$

$$\text{Donc } x = -\frac{4}{2} \text{ ou } x = -\frac{8}{4}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont :  $-2$  et  $-2$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(5x - 20) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 20 = 0 \text{ ou } 5x - 20 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -20 \text{ ou } 5x = 20$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{4} \text{ ou } x = \frac{20}{5}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-5$  et  $4$ .

EX  
2

1.  $(-6x - 8)(6x + 3) + (-6x - 8)(9x + 8) = 0$

On observe que  $(-6x - 8)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(-6x - 8)(6x + 3) + (-6x - 8)(9x + 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-6x - 8)((6x + 3) + (9x + 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-6x - 8)(15x + 11) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow -6x - 8 = 0 \text{ ou bien } 15x + 11 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{8}{6} \text{ ou } x = -\frac{11}{15}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{4}{3}; -\frac{11}{15} \right\}$$

2.  $(9x + 2)(-5x - 9) - (9x + 2)(-7x + 8) = 0$

On observe que  $(9x + 2)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(9x + 2)(-5x - 9) - (9x + 2)(-7x + 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x + 2)((-5x - 9) - (-7x + 8)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x + 2)(-5x - 9 + 7x - 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x + 2)(2x - 17) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 9x + 2 = 0 \text{ ou bien } 2x - 17 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{2}{9} \text{ ou } x = \frac{17}{2}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{2}{9}; \frac{17}{2} \right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 6)(5x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 6 = 0 \text{ ou } 5x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -6 \text{ ou } 5x = -20$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{2} \text{ ou } x = -\frac{20}{5}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $-3$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x - 6)(4x + 16) = 0$$

$$\text{Soit } 3x - 6 = 0 \text{ ou } 4x + 16 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = 6 \text{ ou } 4x = -16$$

$$\text{Donc } x = \frac{6}{3} \text{ ou } x = -\frac{16}{4}$$

$$\text{Donc } x = 2 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $2$ .

EX  
2

1.  $(7x - 7)(2x + 7) + (7x - 7)(-9x + 2) = 0$

On observe que  $(7x - 7)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(7x - 7)(2x + 7) + (7x - 7)(-9x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x - 7)((2x + 7) + (-9x + 2)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (7x - 7)(-7x + 9) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 7x - 7 = 0 \quad \text{ou bien} \quad -7x + 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{7}{7} \quad \text{ou} \quad x = \frac{9}{7}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{1; \frac{9}{7}\right\}$$

2.  $(6x + 5)(-x + 9) - (6x + 5)(-3x + 1) = 0$

On observe que  $(6x + 5)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(6x + 5)(-x + 9) - (6x + 5)(-3x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x + 5)((-x + 9) - (-3x + 1)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x + 5)(-x + 9 + 3x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (6x + 5)(2x + 8) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 6x + 5 = 0 \quad \text{ou bien} \quad 2x + 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{5}{6} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{8}{2}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{-\frac{5}{6}; -4\right\}$$

EX  
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x - 15)(3x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 5x - 15 = 0 \text{ ou } 3x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = 15 \text{ ou } 3x = -12$$

$$\text{Donc } x = \frac{15}{5} \text{ ou } x = -\frac{12}{3}$$

$$\text{Donc } x = 3 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $3$ .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 8)(5x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 8 = 0 \text{ ou } 5x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -8 \text{ ou } 5x = -20$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{4} \text{ ou } x = -\frac{20}{5}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont :  $-4$  et  $-2$ .

EX  
2

1.  $(2x - 7)(-9x + 2) + (2x - 7)(-5x - 3) = 0$

On observe que  $(2x - 7)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(2x - 7)(-9x + 2) + (2x - 7)(-5x - 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x - 7)((-9x + 2) + (-5x - 3)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x - 7)(-14x - 1) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 2x - 7 = 0 \text{ ou bien } -14x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{7}{2} \text{ ou } x = -\frac{1}{14}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{1}{14}; \frac{7}{2} \right\}$$

2.  $(9x - 3)(-5x - 3) - (9x - 3)(-2x - 9) = 0$

On observe que  $(9x - 3)$  est un facteur commun dans les deux termes :

$$(9x - 3)(-5x - 3) - (9x - 3)(-2x - 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 3)((-5x - 3) - (-2x - 9)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 3)(-5x - 3 + 2x + 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (9x - 3)(-3x + 6) = 0$$

On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow 9x - 3 = 0 \text{ ou bien } -3x + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{9} \text{ ou } x = \frac{6}{3}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ \frac{1}{3}; 2 \right\}$$